

Guitare électrique

Etude de l’influence du type de bobinage dans le micro

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

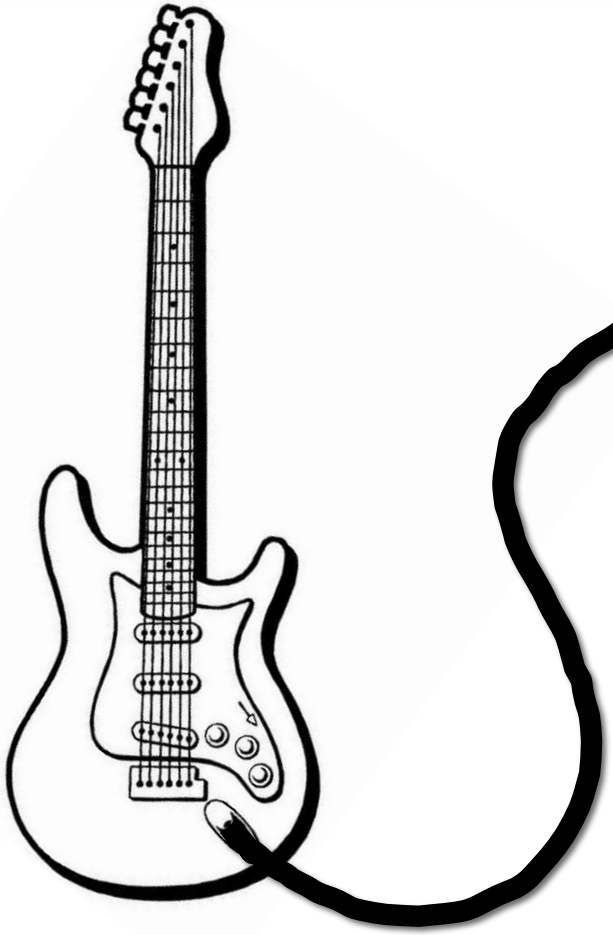


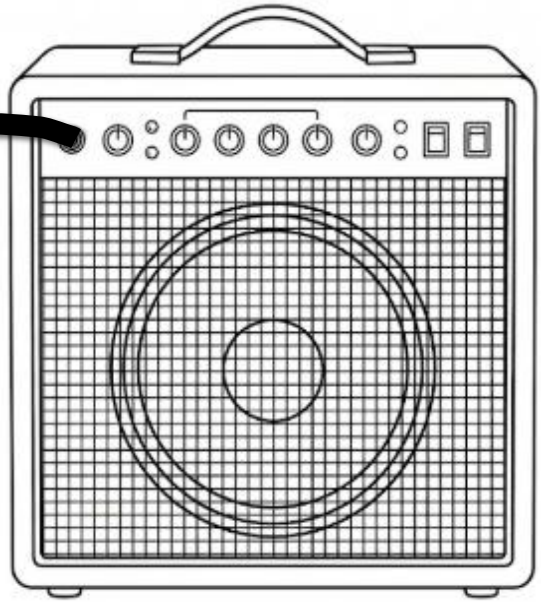
48%

Part de marché des guitares électriques



[1] WiseGuy Research Consultants



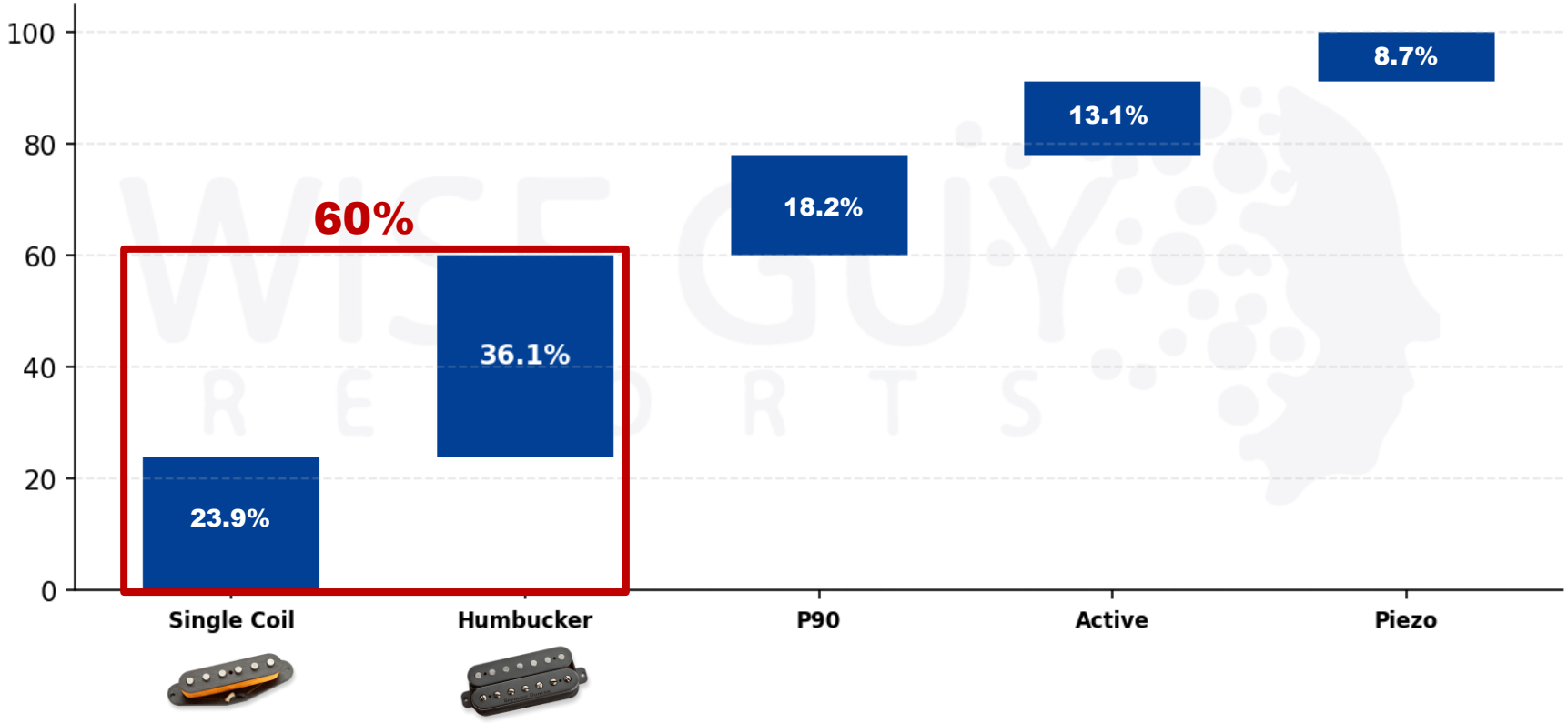




Corde $\xrightarrow{\varepsilon_{méca}}$ Micro $\xrightarrow{\varepsilon_{elec}}$ Amplificateur $\xrightarrow{\varepsilon_{méca}}$ Son

[2] Matthew W. Hill, Sorbonne Université Presse

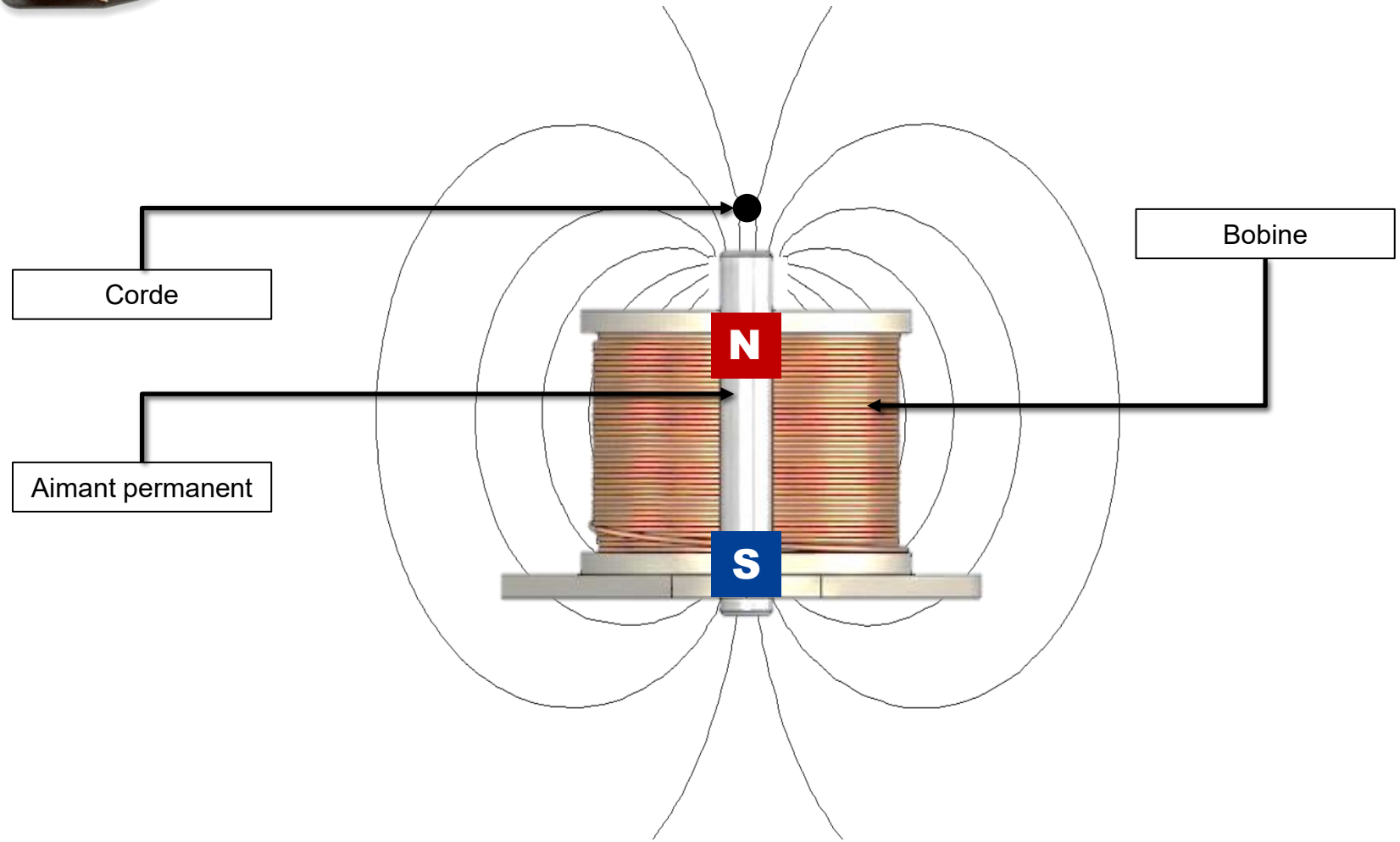
Market Share Breakdown, By Type, 2024



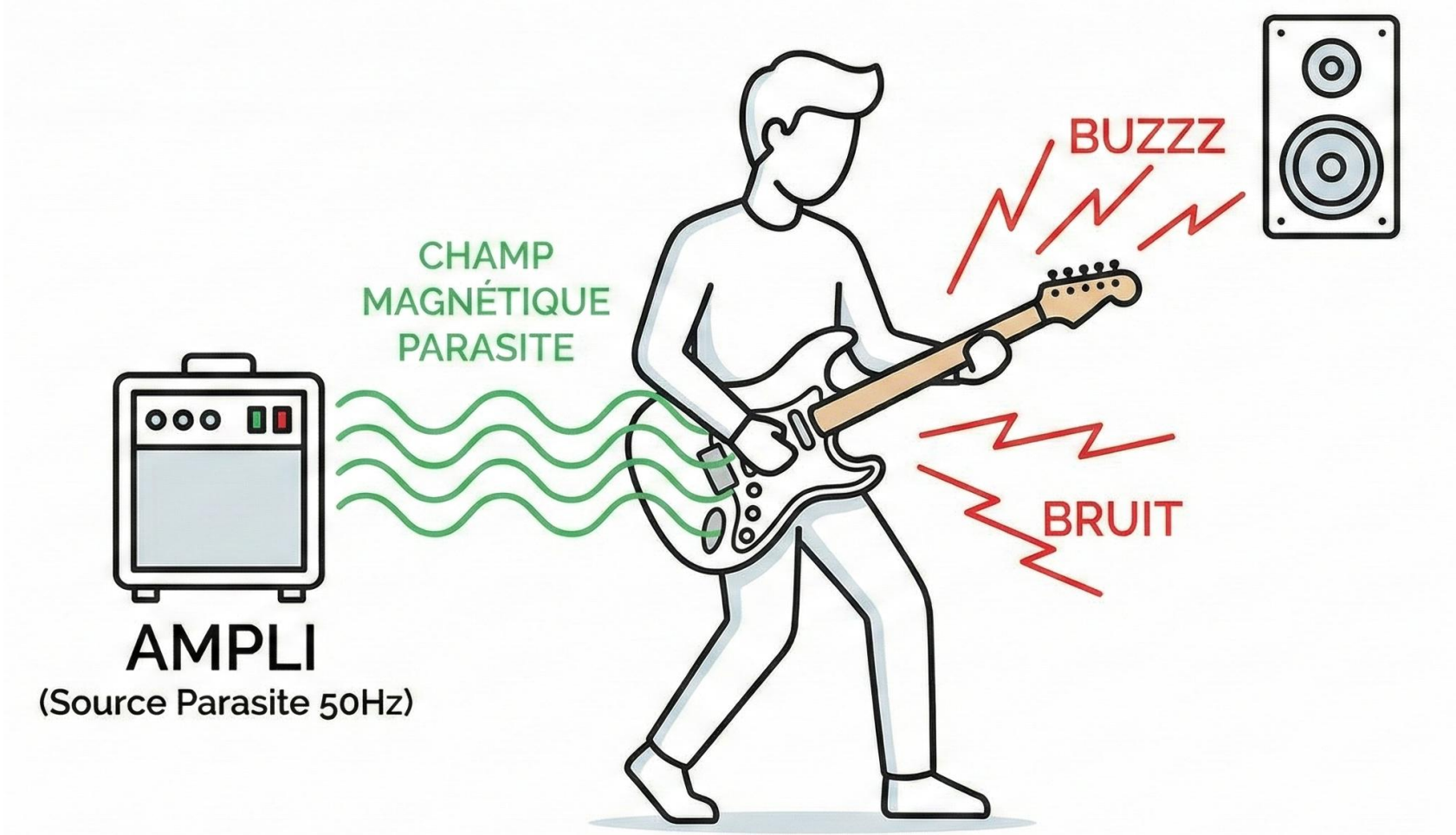
[1] WiseGuy Research Consultants



Micro SingleCoil



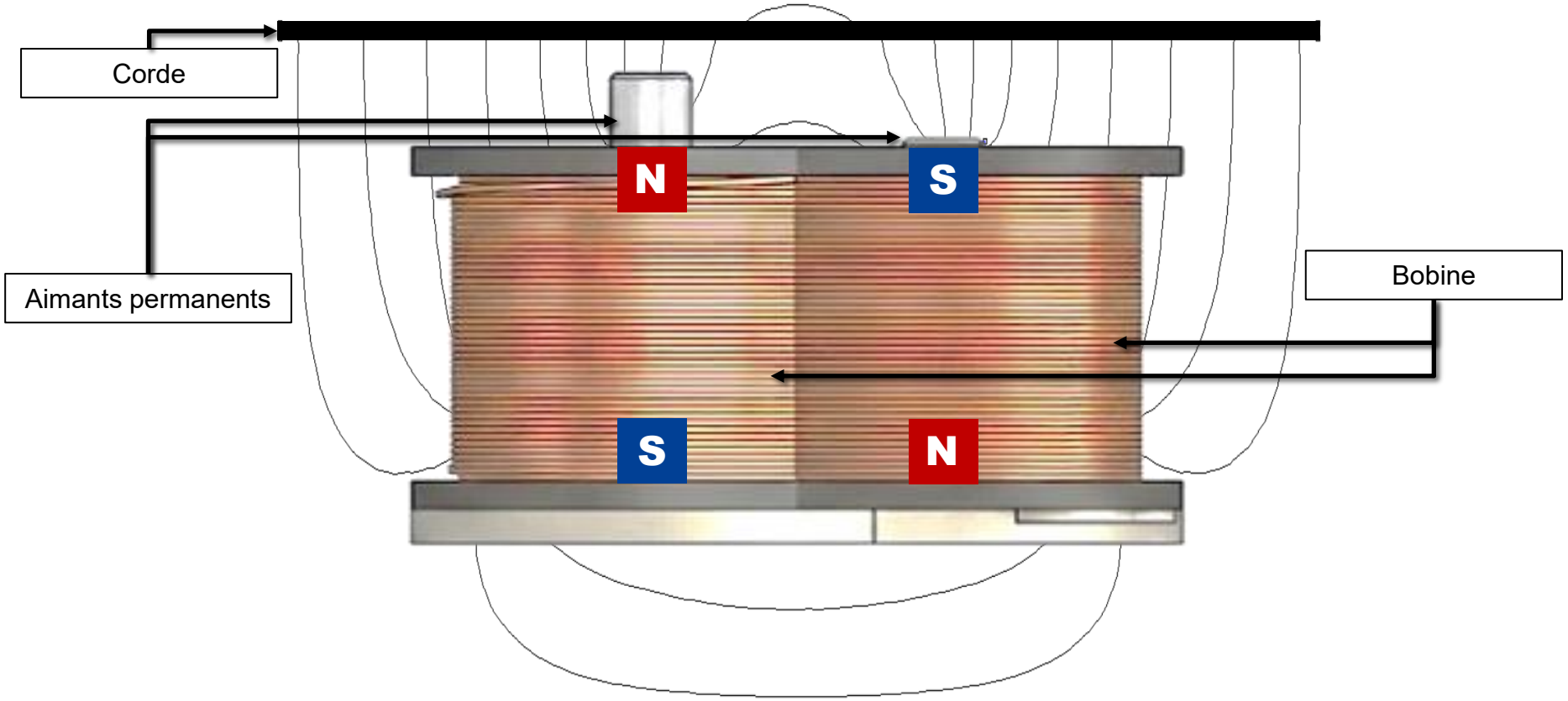
[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"



[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"



Micro Humbucker



[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

Sommaire :

I. FILTRAGE ÉLECTRIQUE INTERNE

II. INDUCTION ET FILTRAGE SPATIAL

III. RÉDUCTION DU BOURDONNEMENT

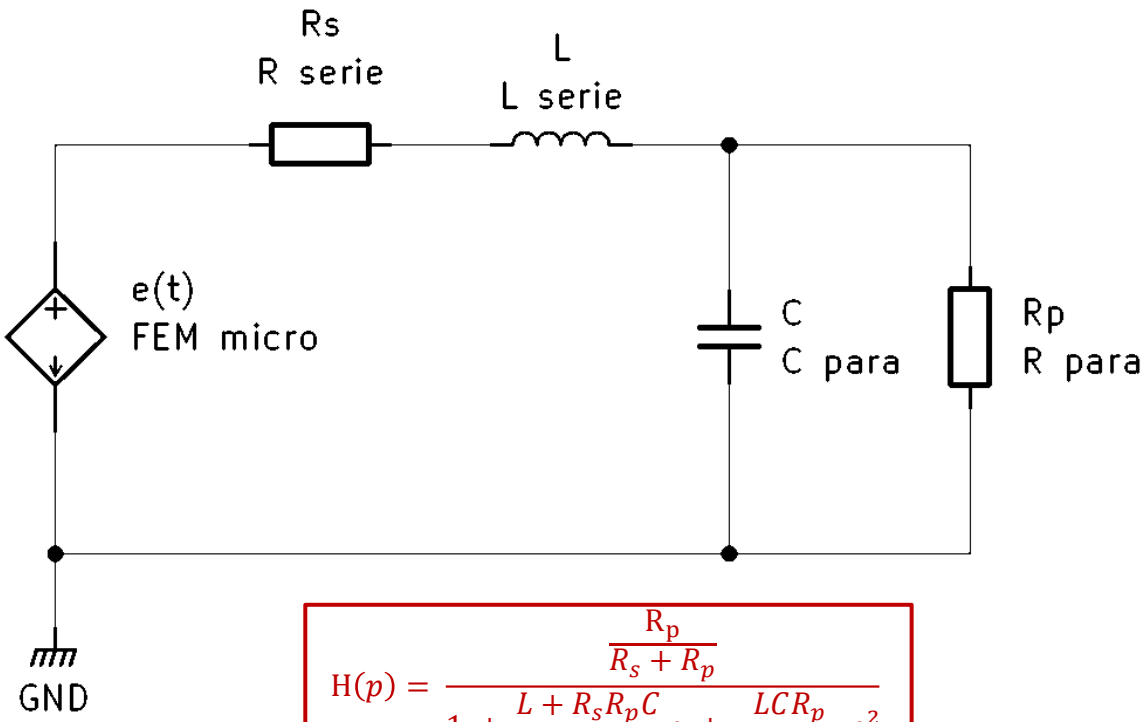
THEORIE

Hypothèses

- Symétrie parfaite des bobinages

Conséquences

- Schéma équivalent identique peu importe le montage



$$H(p) = \frac{\frac{R_p}{R_s + R_p}}{1 + \frac{L + R_s R_p C}{R_s + R_p} p + \frac{LCR_p}{R_s + R_p} p^2}$$

Interprétation : Filtrage passe-bas du 2nd Ordre

[5] Dan Carson, University of Illinois

EXPERIMENTATION

Protocole

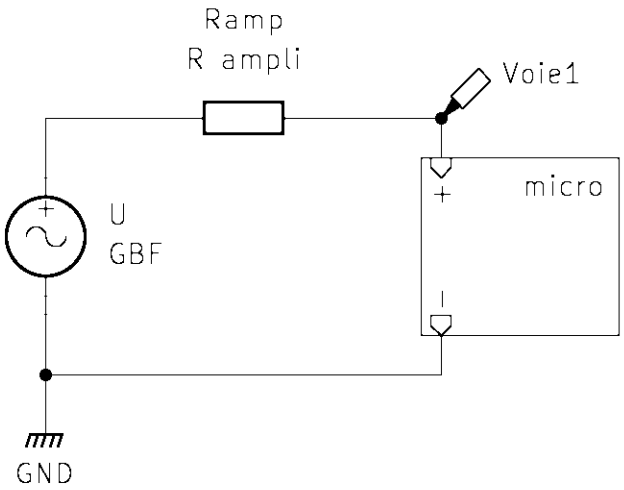
Objectif :

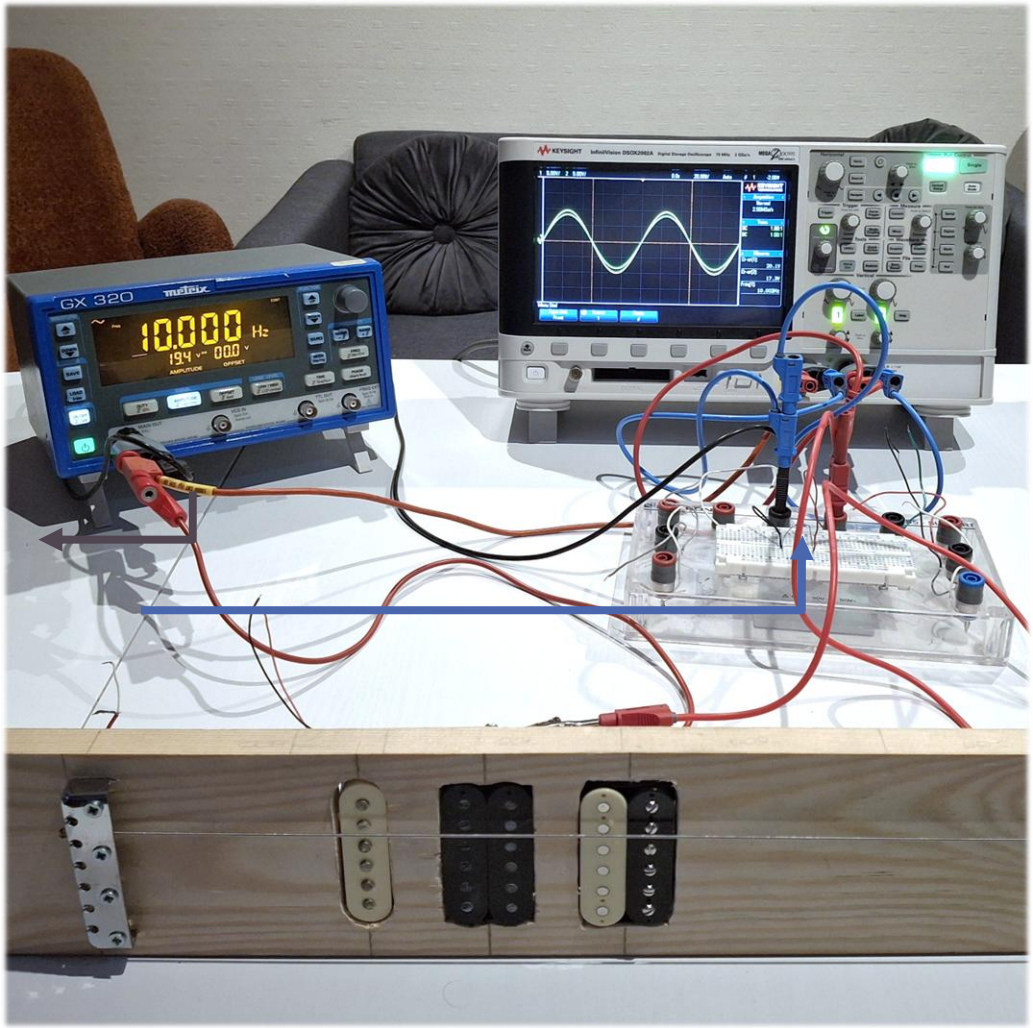
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

Méthode :

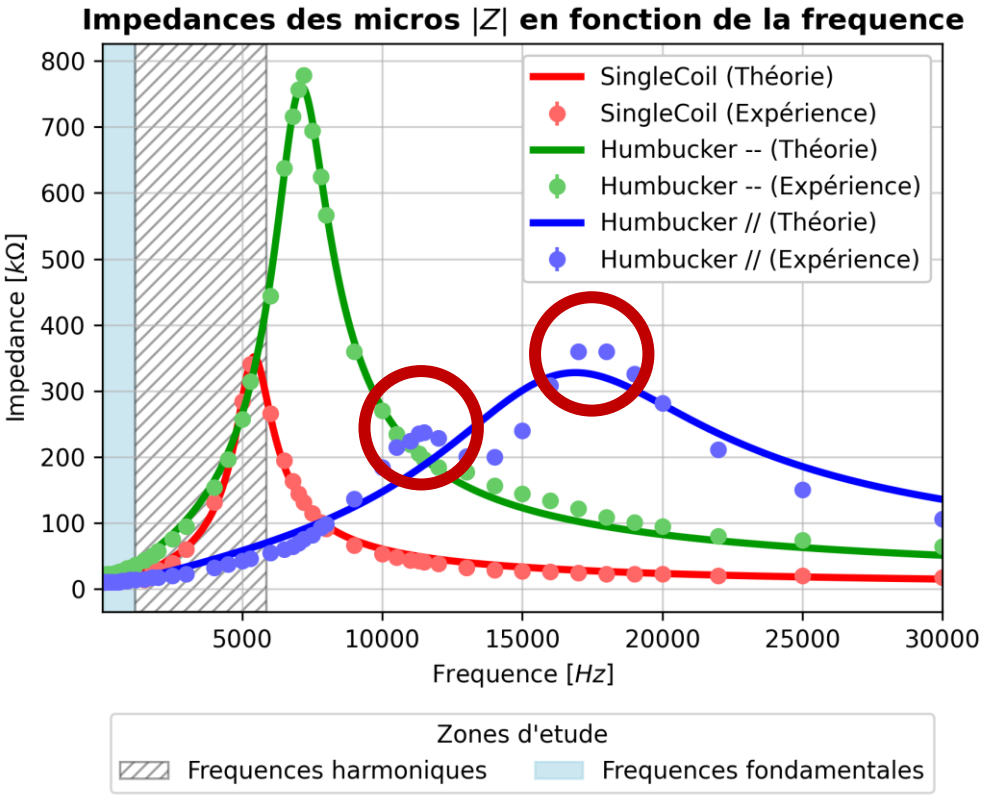
Pont diviseur de tension : $V = \frac{Z}{R+Z}U$

$$|Z| = \frac{VR}{U-V}$$





RESULTATS



Méthode

Déterminer R_s:
Avec un Ohmmètre

Determiner L, C,R_p:
Approximation numérique via les **moindres carrés.**

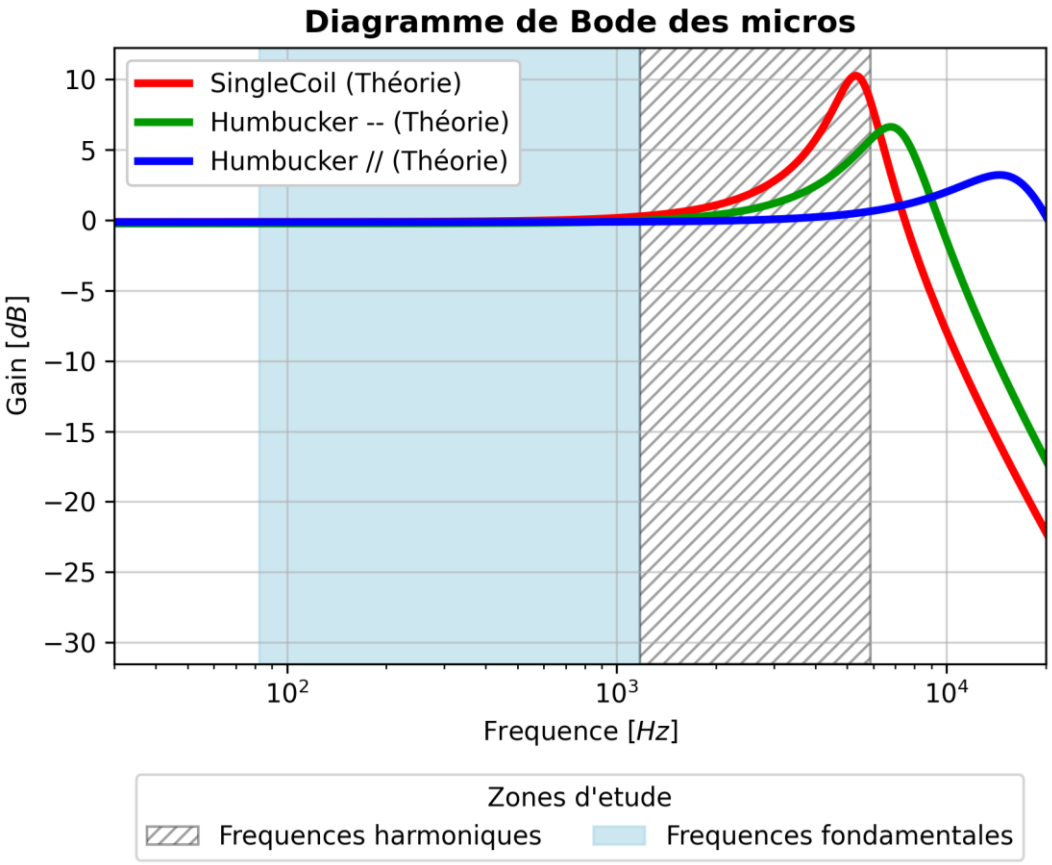
Mesures

			
R_s [kΩ]	5,26	4,52	15,10
L [H]	2,37	1,72	4,60
C [pF]	370	50	110
R_p [kΩ]	492,3	343,0	1053

Interprétation

✅ 2 bobinages → Impédance plus élevée
❌ Asymétrie de bobinage

RESULTATS



Interprétation

- ✅ Humbucker → Gain plat → Son ‘’brut’’
- ✅ SingleCoil → Amplification des harmoniques → Son ‘’brillant’’
- ✅ En basse fréquence : $e(t) = u(t)$

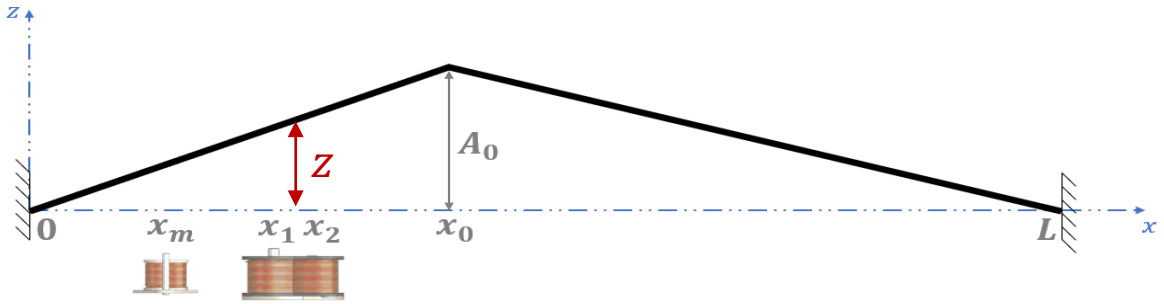
THEORIE

Hypothèses

- Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée
- Champ induit ⊥ aux micros

Conséquences

- Calculs simplifiés



Aimants permanents des micros → **Champ magnétique induit** → **Flux variable à travers le micro** → **F.E.M.**

$$e(t) = K \sum_n A_n B_n \sin(2\pi n F t)$$

A_n : filtrage spatial

Dépend de la position du micro

- Singlecoil :

$$A_n = 2\pi n F \sin(k_n x_m)$$

- Micro Humbucker :

$$A_n = 2\pi n F \cos\left(\frac{k_n \Delta}{2}\right) \sin(k_n x_h)$$

B_n : Signature mécanique

Dépend de l'excitation initiale de la corde

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L - x_0)} \frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

EXPERIMENTATION

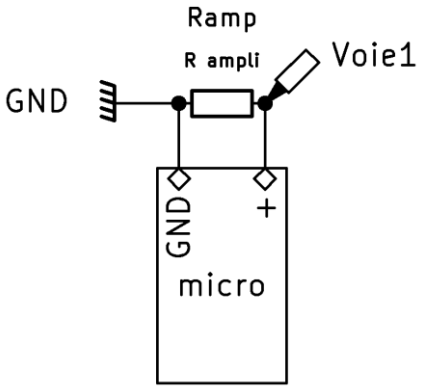
Protocole

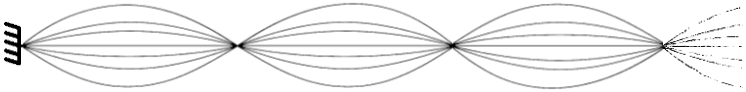
Objectif :

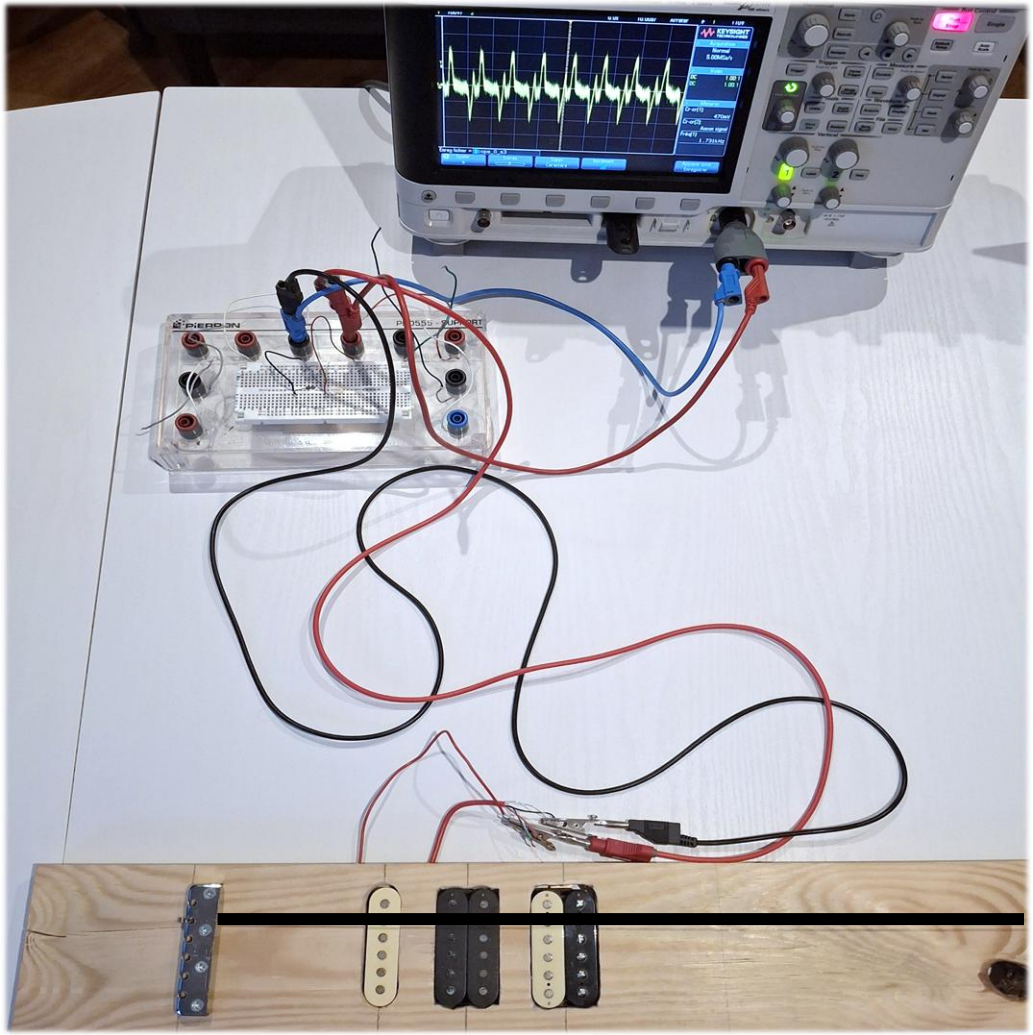
Déterminer le spectre du signal induit par une vibration de la corde

Méthode :

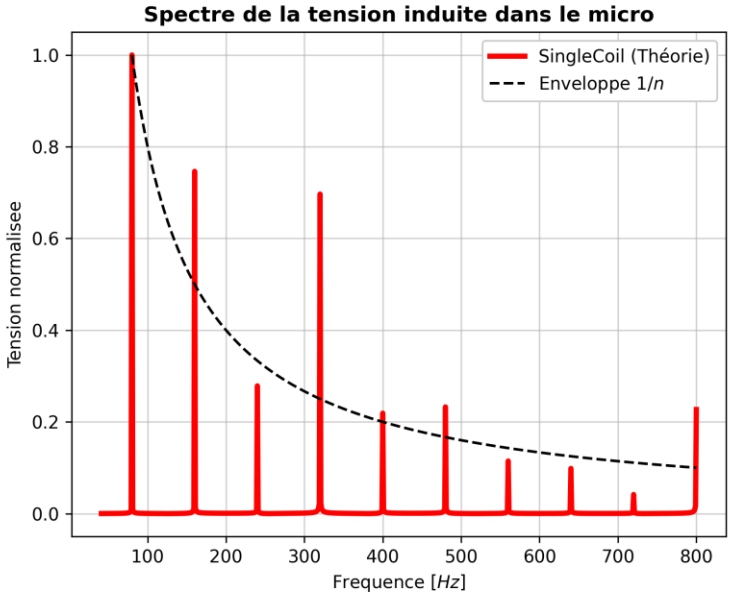
Excitation manuelle à $x_0 = 30\text{cm}$ et $F = 80\text{Hz}$ car $\boldsymbol{e(t) = u(t)}$



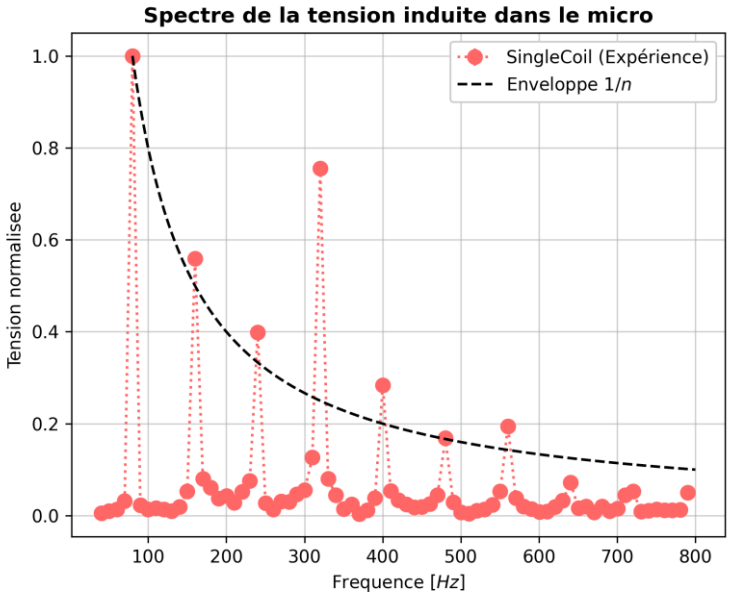




RESULTATS



Micro SingleCoil (Théorie)



Micro SingleCoil (Expérience)

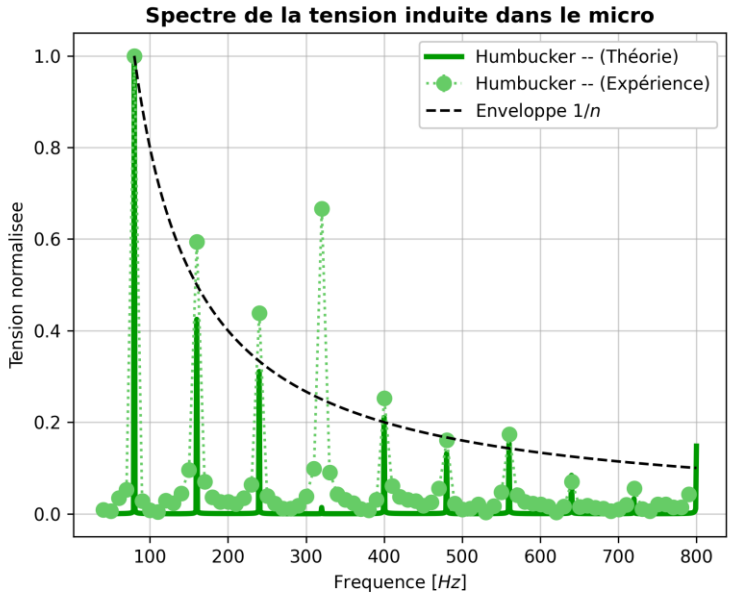
Interprétation

- ✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$
- ✅ Modes 2, 4, 5 et 6 amplifiés

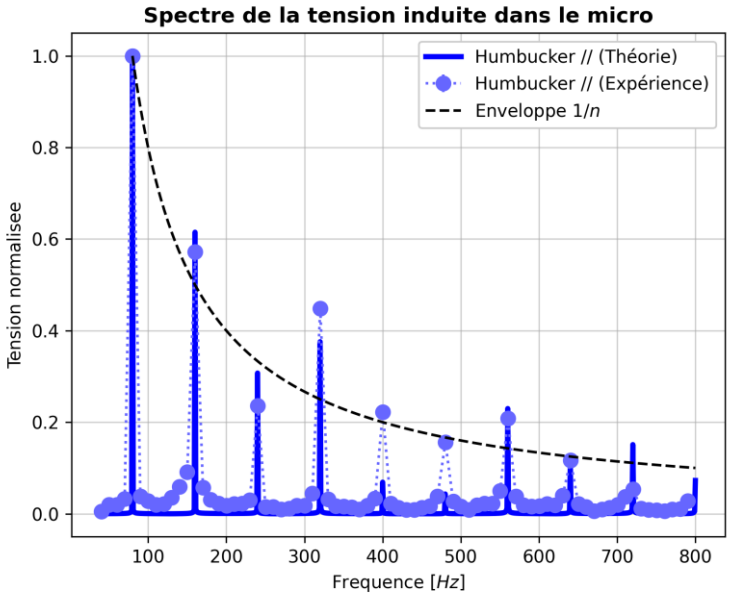
Explication

$$\text{Amplitude} = K\frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

RESULTATS



Micro Humbucker série



Micro Humbucker parallèle

Interprétation

✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$

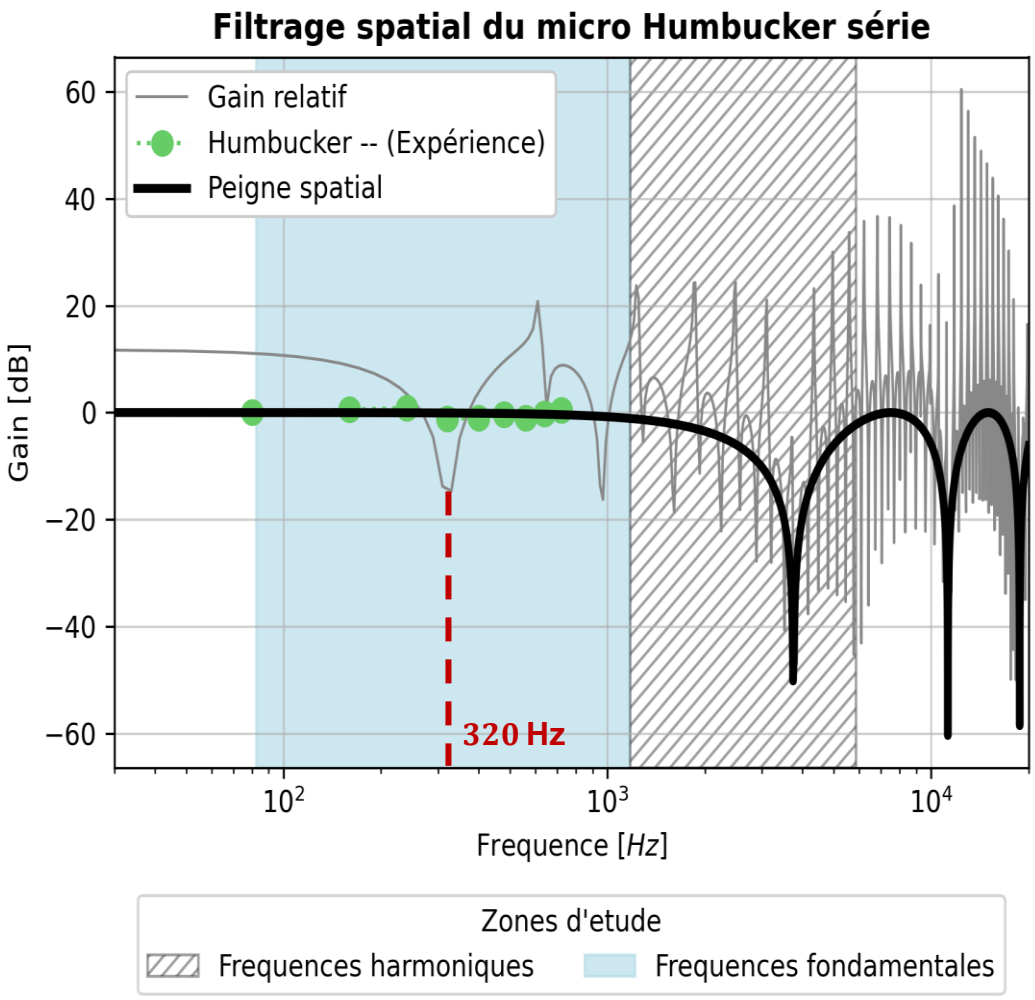
✅ Modes 2 et 4 amplifiés

❌ Ecart au mode 4 (320 Hz)

Explication

$$\text{Amplitude} = K\frac{\cos(\frac{k_n\Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$$

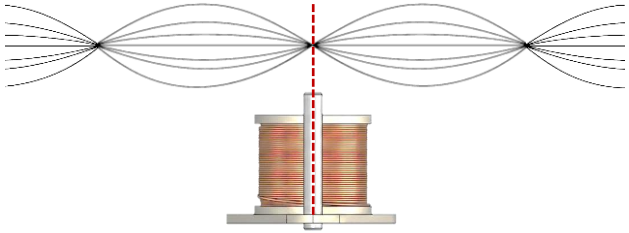
RESULTATS



Calcul du gain d'atténuation relatif

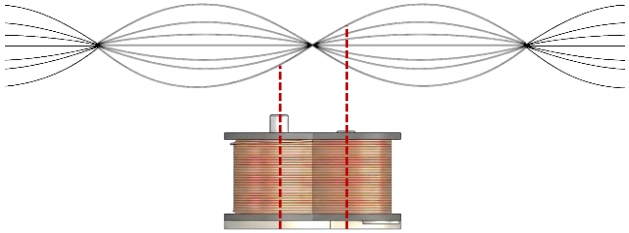
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :



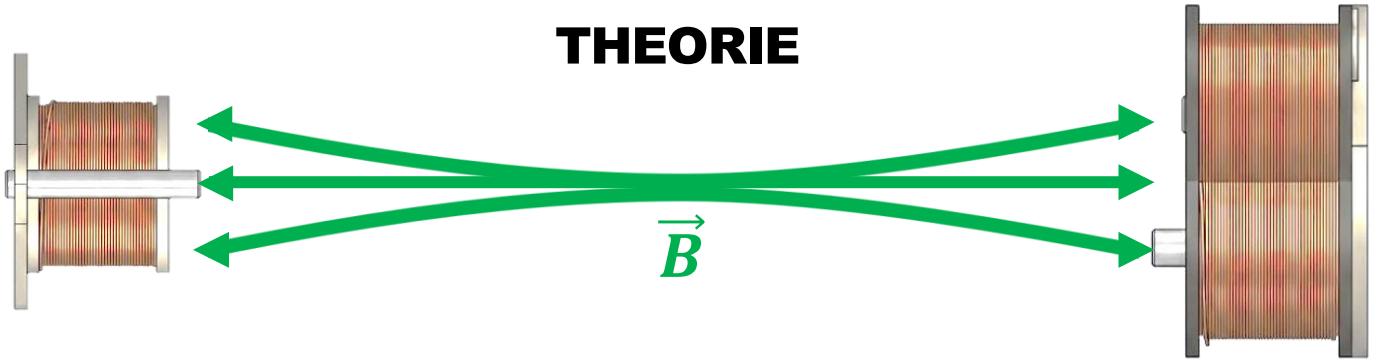
$$\text{Amplitude} = K\frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

Filtrage en peigne spatial :



$$\text{Amplitude} = K\frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$$

THEORIE



Hypothèses

- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée

Champ parasite à 50Hz → **Flux variable à travers les micros** → **Sommation des tensions** → **F.E.M.**

Micro SingleCoil

Le signal est maximal

$$e(t) = KB_{max}\sin(\omega_B t)$$

Micro Humbucker

L'opposition des sens de bobinage annule le terme principal

$$e(t) = KB_{max}(\alpha\Delta)\sin(\omega_B t)$$

Condition d'efficacité

En pratique, α et Δ sont faibles :

$$\alpha\Delta \ll 1 \rightarrow \text{réduction du bourdonnement}$$

[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

EXPERIMENTATION

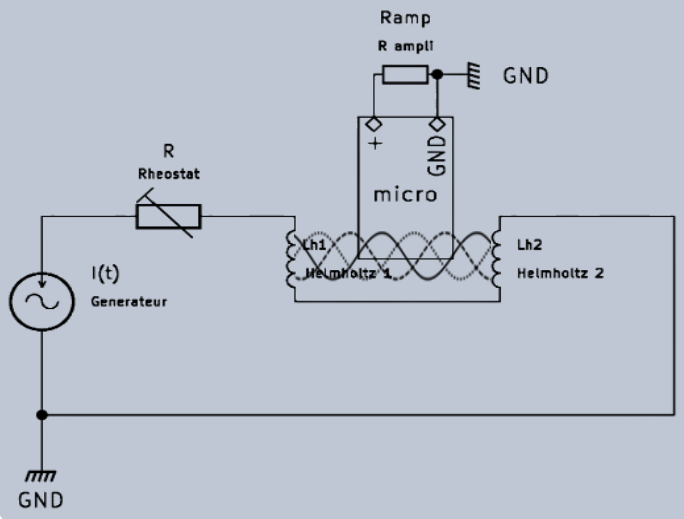
Protocole

Objectif :

Déterminer la sensibilité des micros aux champ magnétiques parasites

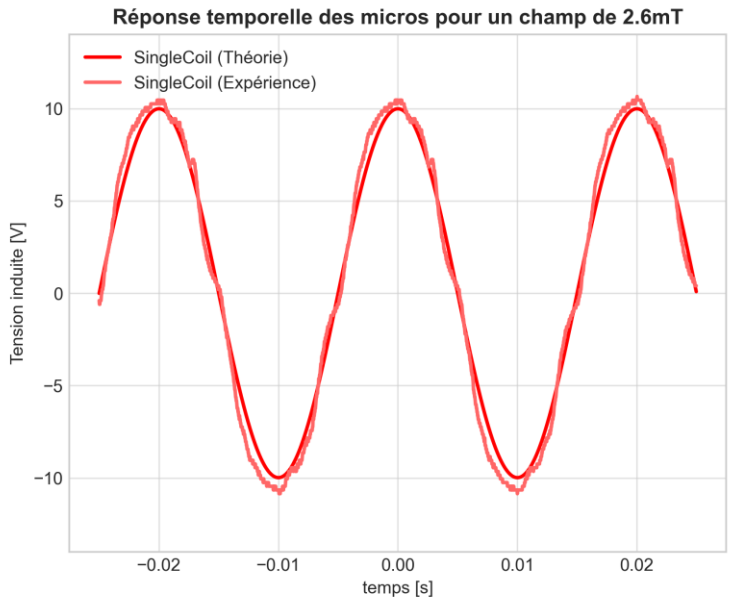
Méthode :

→ Utilisation de bobine de Helmholtz pour générer un champ à 50Hz.

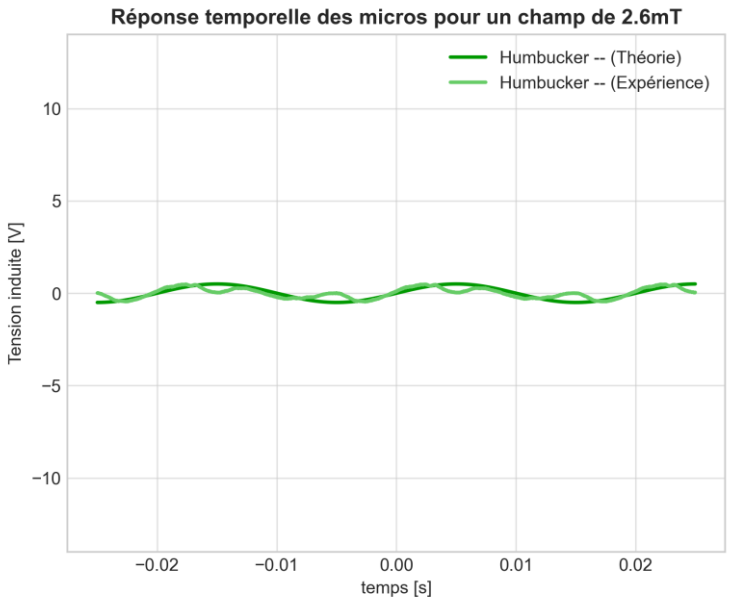


PHOTO

RESULTATS



Micro SingleCoil

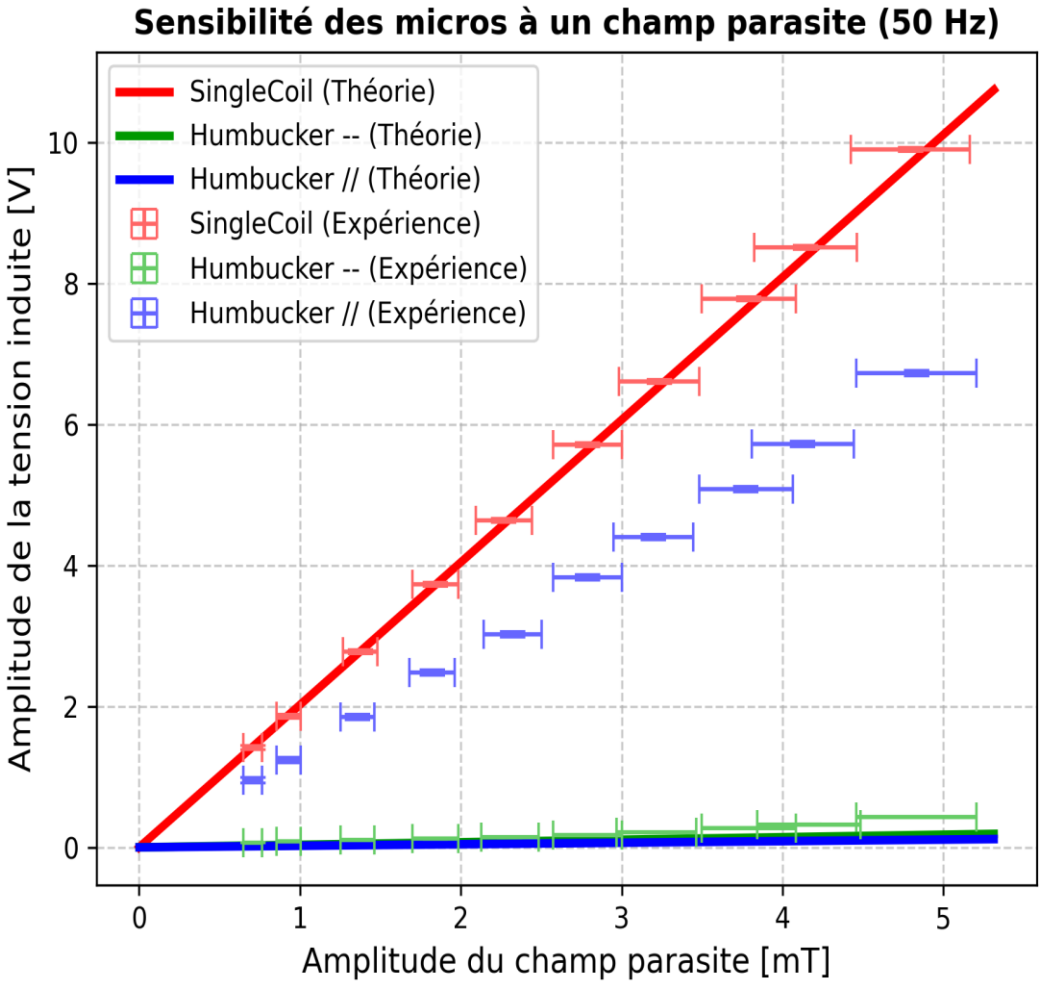


Micro Humbucker série

Interprétation

✅ Sensibilité accrue du micro SingleCoil
✅ Reduction efficace du bourdonnement

RESULTATS



Calcul du CMRR

$$|e| = k\,|B|$$

$$CMRR = 20\log\left(\frac{k_s}{k_h}\right)$$

Théorique :

$$CMRR_{Hs} = 35.0\ \text{dB}$$

$$CMRR_{Hp} = 39.3\ \text{dB}$$

Expérimental :

$$CMRR_{Hs} = 28.7\ \text{dB}$$

$$CMRR_{Hp} = 3.5\ \text{dB}$$

Ecarts :

$$\epsilon_{Hs} = 18\%$$

$$\epsilon_{Hp} = 91\%$$

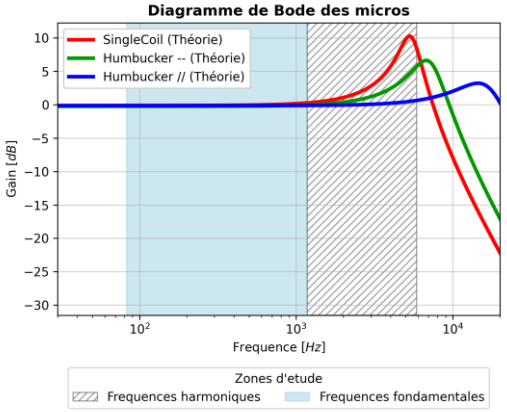
Causes :

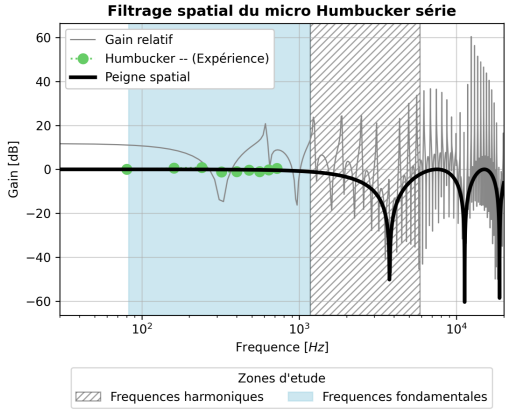
- Asymétrie de bobinage
- Induction mutuelle négligée

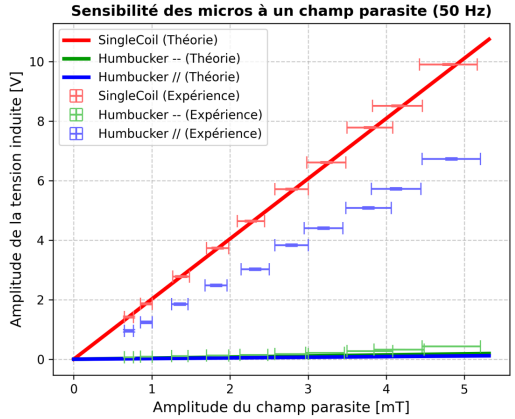
CONCLUSION

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** impacte la **richesse du son** et permet **d'éliminer les parasites** ?

Critère	SingleCoil	Humbucker
Signature sonore	Richesse en aigus $G_{max} = 10$ dB	Atténuation des aigus $G_{min} = -20$ dB
Reduction du bourdonnement	Inexistante $CMRR = 0$ dB	Efficace $CMRR = 28.7$ dB
Exemple d'utilisation	Blues, Funk, Rock	Hard Rock, Jazz, Métal







ANNEXES : Sommaire

Annexe 1 : Références bibliographiques et sources.
Annexe 2 : Notations et valeur numérique.
Annexe 3 : Modélisation de l'induction par la corde.
Annexe 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.
Annexe 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.
Annexe 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.
Annexe 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

ANNEXE 1: Références bibliographiques et sources.

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

ANNEXE 2 : Notations et valeur numérique.

Paramètres mécanique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
x_S	0,105	m	Position du micro (SingleCoil)
x_{HP1}, x_{HP2}	0,147, 0,165	m m	Position du micro (Humbucker parallèle)
x_{HS1}, x_{HS2}	0,202, 0,220	m m	Position du micro (Humbucker série)
L	0,85	m	Longueur vibrante de la corde
x_0	0,300	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,005 (ODG)	m	Amplitude initiale de la perturbation
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration

Paramètres magnétique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
μ_r	2	-	Perméabilité relative de l'Alnico 5
χ	100 (ODG)	-	Susceptibilité magnétique de la corde
V	10^{-8} (ODG)	m^3	Volume de la portion de la corde active

Paramètres mécanique (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
N_B	95	-	Nombre de spire d'une bobine
r	0,06	m	Rayon des bobines de Helmholtz

Paramètres magnétiques (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
α	1 (ODG)	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite

ANNEXE 3 : Modélisation de l'induction par la corde.

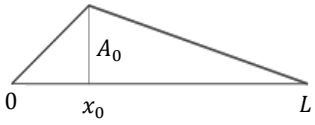
Vibration de la corde :

L'étude de la corde est basée sur l'équation d'Alembert, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $z = A_0$ avec une force de pincement P :

$$z(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $z(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on note $k_n = \frac{n\pi}{L}$. On a alors :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_{n\geq 1} B_n \sin(k_n x)\cos(2\pi F n t)$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L z(x,0)\sin(k_n x)\,dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin(k_n x)\,dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin(k_n x)dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

Induction :

De plus, une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ est plongé dans le champ du micro $\overrightarrow{B_m}$. Donc elle acquiert un moment magnétique :

$$\vec{m} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}}{\mu_0}$$

La corde créée donc un champ magnétique :

$$\overrightarrow{B_c}(z,t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{m}}{z^3} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux traversant le bobinage de N spires est :

$$\Phi(z,t) = N\oiint \overrightarrow{B_c(z,t)}.\overrightarrow{dS} = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z(t))}{z(t)^3}$$

La FEM induite $e(t)$ est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

Avec : $A_n = 2\pi n F \sin(k_n x)$

ANNEXE 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.

Définition :
On appellera S_u le signal utile et S_p le signal parasite. ON définit le Taux de Rejection de Mode Commun : $20\log\frac{S_u}{Sp}$

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B_0, de pulsation ω_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(\omega_B t)$$

Ainsi on a le flux à travers une surface S est:

$$\Phi(x',t) = \oiint \vec{B}.\overrightarrow{dS} = B_0 S(1+\alpha x')\cos(\omega_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans une bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

Pour un micro SingleCoil :
On place le micro à $x' = 0$, ainsi :

$$e_S(t) = B_0 N_S S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

Pour un micro Humbucker série :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine espacées de Δ à N spire câblée en opposition de phase :

$$e_{Hs}(t) = -N\frac{\partial\Phi}{\partial t}(x+\frac{\Delta}{2},t) + (-\left(-N\frac{\partial\Phi}{\partial t}(x-\frac{\Delta}{2},t)\right))$$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = B_0\alpha\Delta N_{Hs} S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hs} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{e_{Hs}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

Pour un micro Humbucker parallèle :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hp}(t) = \frac{e_1(t)+e_2(t)}{2}$$

De même, sous les mêmes notations, on a alors :

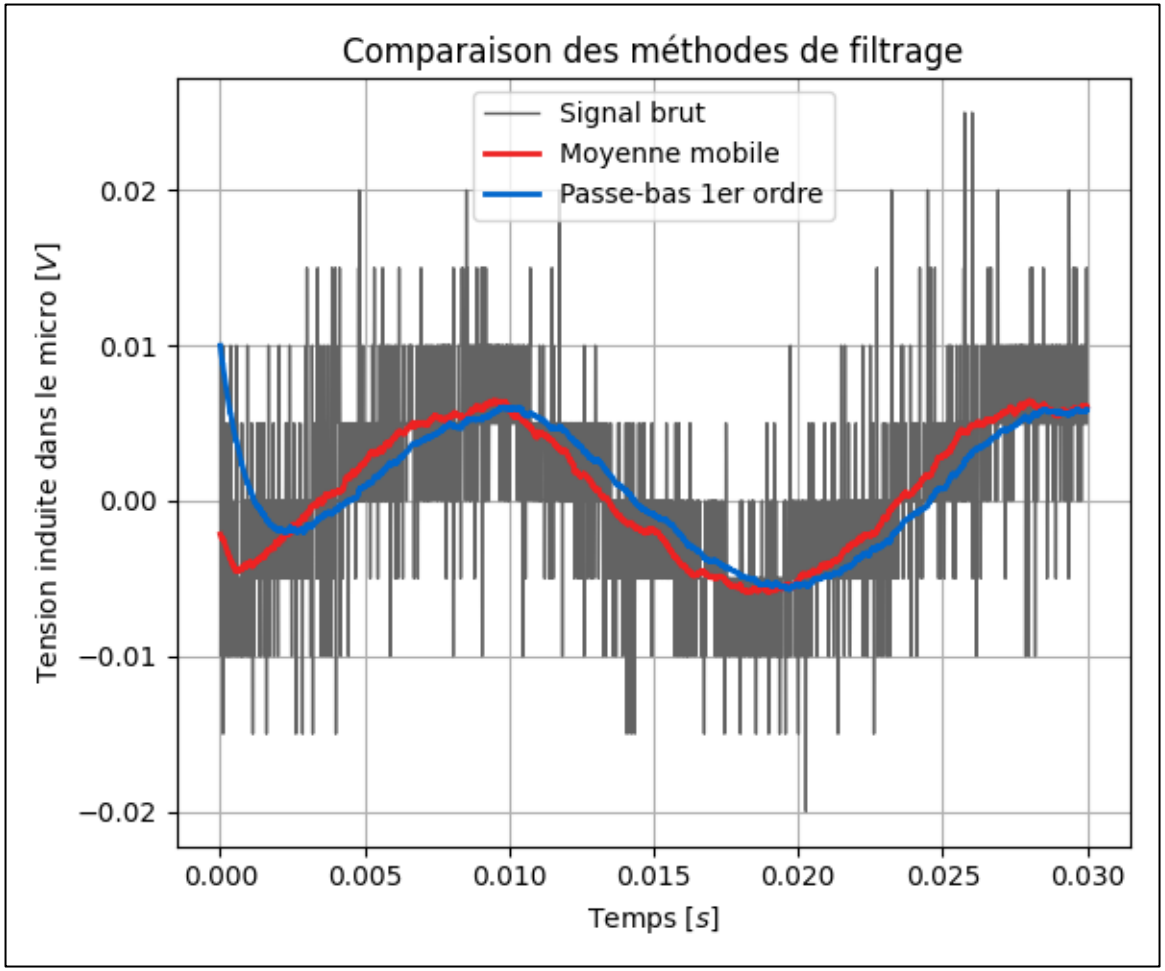
$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2}B_0\alpha\Delta N_{Hp} S\omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hp} = 20\log\left(\frac{S_u+S_u}{2e_{Hp}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si Δ est petit. En pratique $\Delta = 0.018$ mètre.
- Si les deux Humbucker sont identiques, peu importe le montage, le CMRR est identique

ANNEXE 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.

Comment passer de données bruitées non exploitables à des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Risque de ‘’raboter’’ les pics
✅ Aucun déphasage

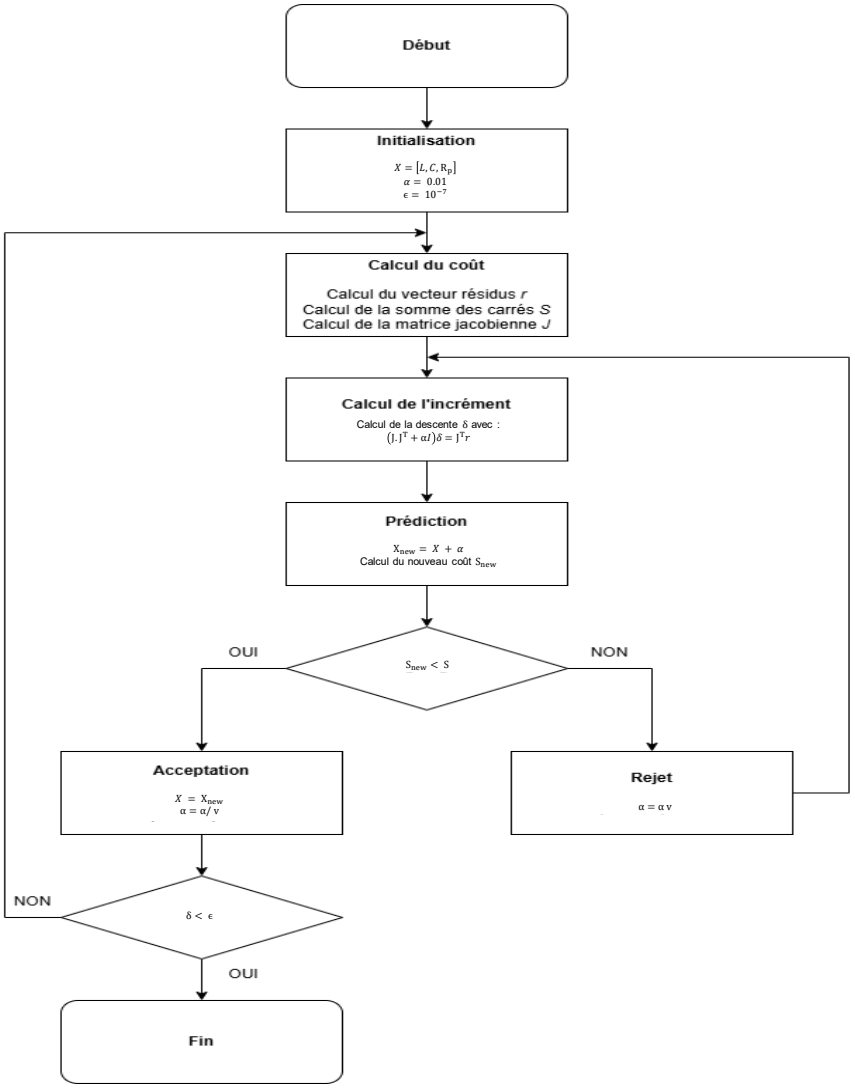
Filtrage numérique passe-bas

Méthode d’Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Preserve l’allure globale
❌ Introduit un déphasage

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.



Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?

Principe :

Variante de l'algorithme des moindres carrés

Combine 2 méthodes :

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

Fonctionnement :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \alpha I\right)\delta = J^T r$$

J : Matrice Jacobienne

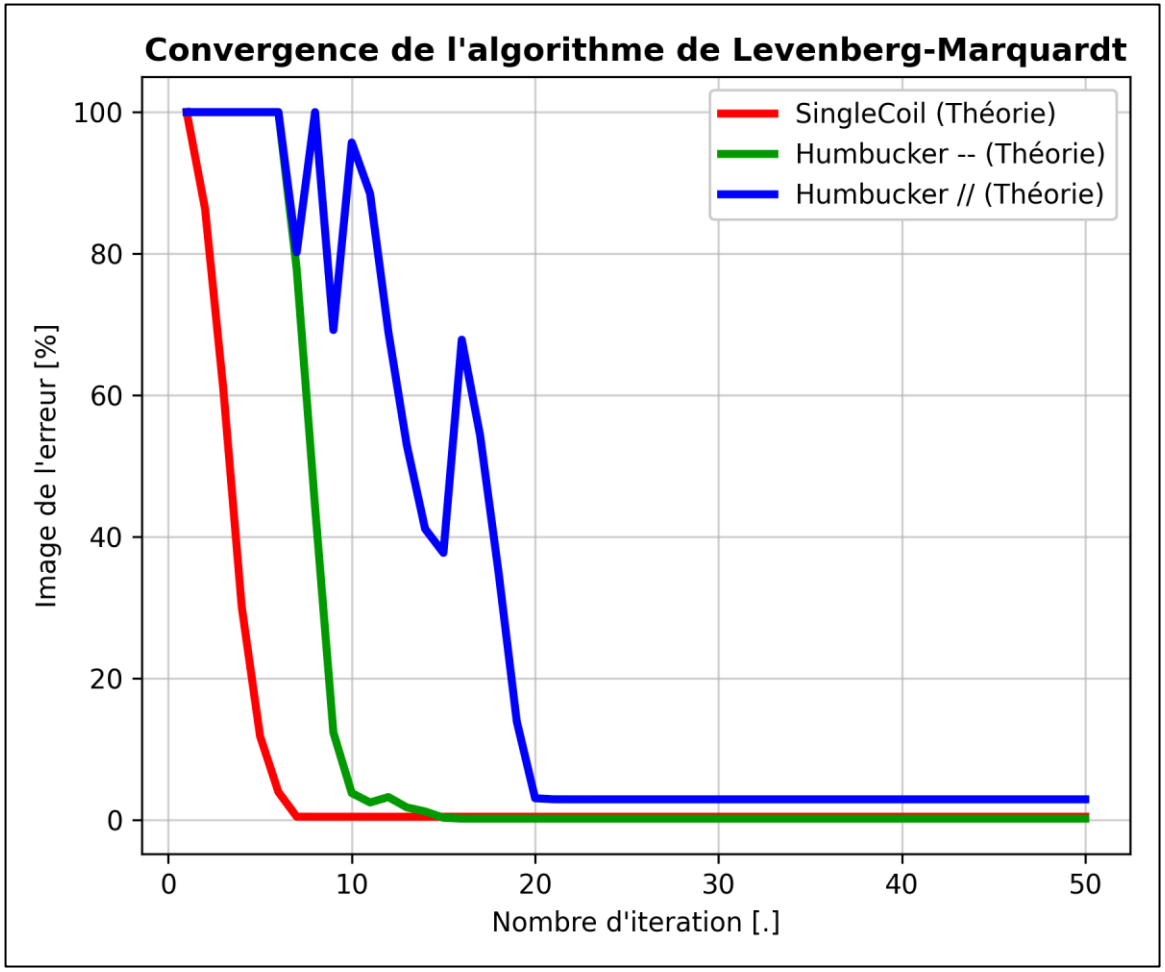
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

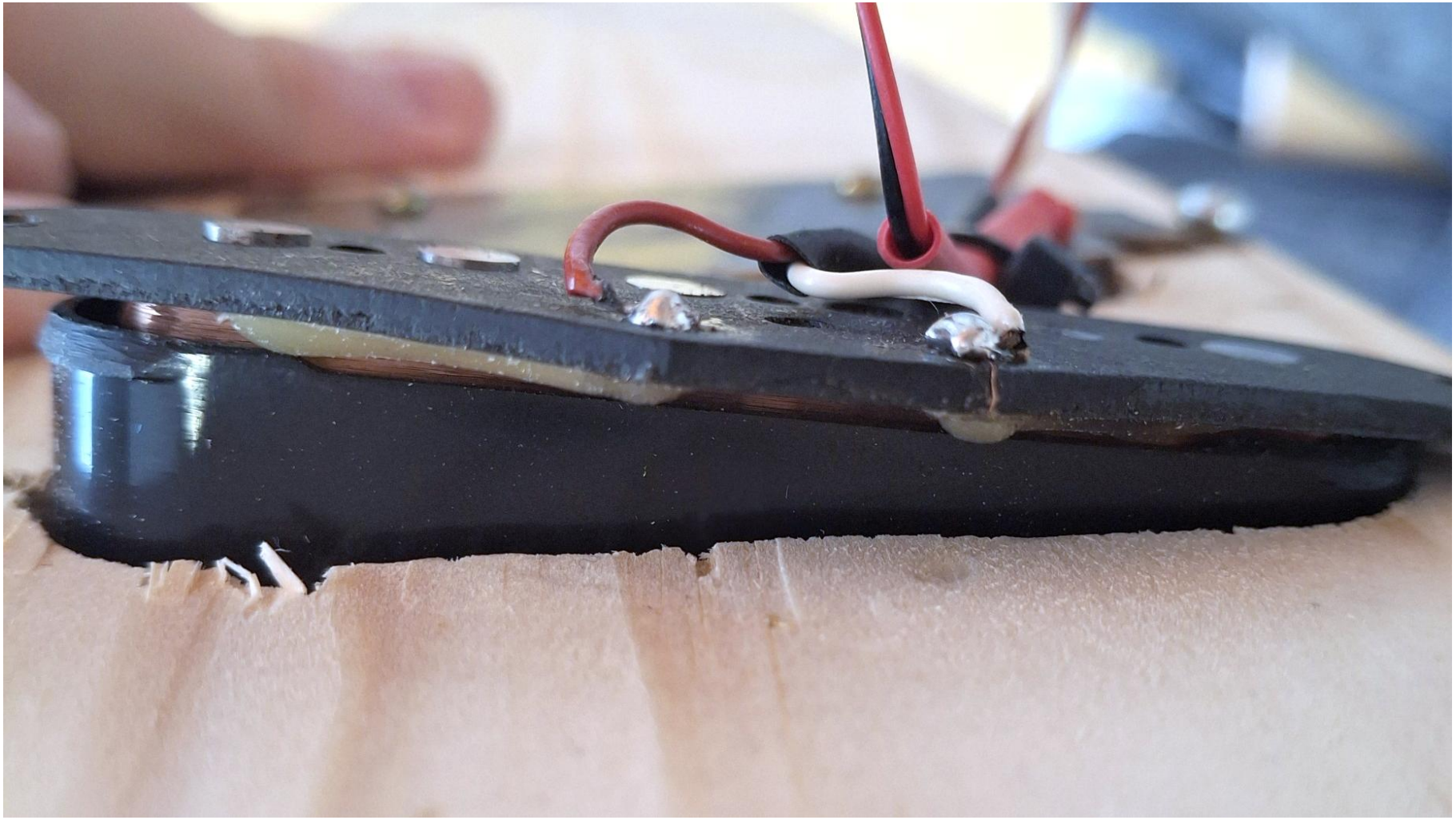
L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$(J.J^T + \alpha I)\delta = J^T r$$

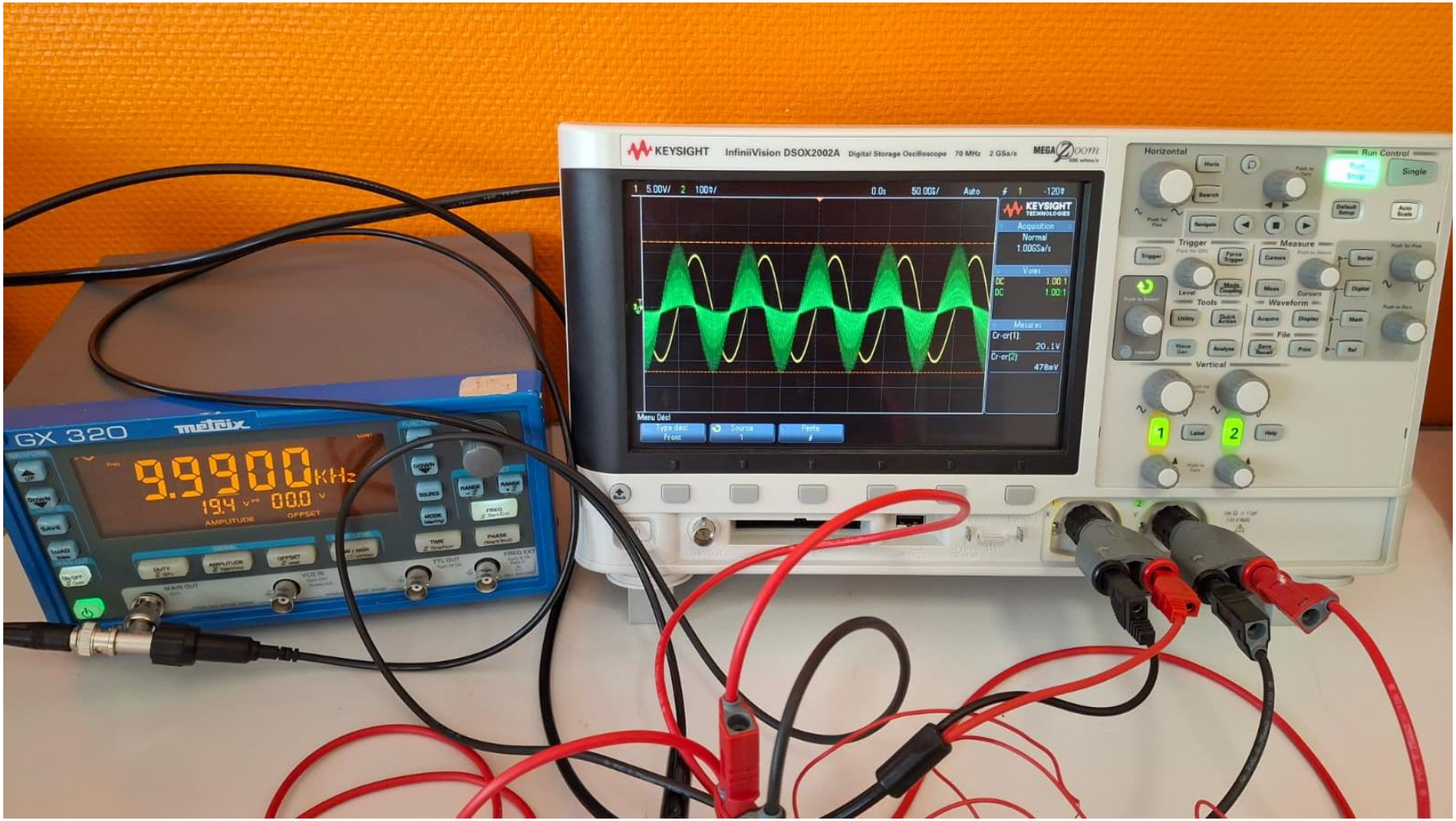
Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

